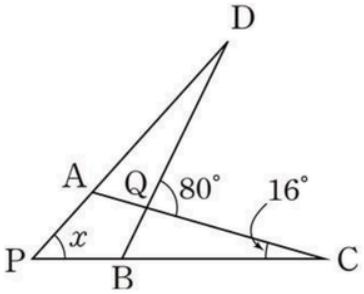
원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/10 맞춤학습 · MathPro 21935385-7 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림에서 네 점 A, B, C, D는 한 원 위에 있고, $\angle DQC=80^\circ$, $\angle C=16^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?



① 30° ② 40° ③ 45°
④ 48° ⑤ 52°

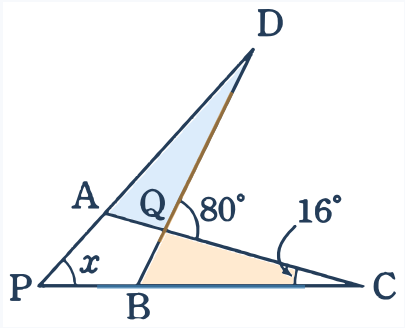
A,B,C,D가 한 원 위
→ 같은 호 CD의 각을 옮길 수 있다.

∠DQC=80°
→ 외각 성질로 B각을 먼저 계산한다.

∠C=16°
→ 삼각형 두 곳에서 16°를 사용한다.

공식 정답 ④ 48° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\triangle BCQ$에서 $\angle QBC = 80^\circ - 16^\circ = 64^\circ$	→	01 Q의 80°는 외각이므로 B의 내각+16°이다. 80−16=64이다. 왜? 외각 성질로 먼저 보조 각을 구한다.
02 $\angle DAC = \angle CBD = 64^\circ$이므로	→	02 두 각은 같은 호 CD를 본다. B,Q,D가 한 직선이라 QBC와 CBD의 방향도 확인한다. 왜? 그림의 같은 직선과 같은 호를 함께 이용한다.
03 $\triangle APC$에서 $\angle x + 16^\circ = 64^\circ$	→	03 A의 64°가 삼각형 APC의 외각이다. 외각은 x와 16°의 합이다. 왜? 이 단계도 외각이라는 근거를 밝혀 준다.
04 $\therefore\ \angle x = 48^\circ$	→	04 양변에서 16°를 빼면 64−16=48°이다. 왜? 마지막 뺄셈까지 생략하지 않는다.

검산 $80-16=64,\quad 64-16=48$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 2쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.